

Thème 5 — Trigonométrie, exponentielle & logarithme

Corrigé — niveau Difficile

*Détail des calculs.***Exercice 1**

Doubler tous les 20 jours signifie multiplier par 2 à chaque palier de 20 jours.

a) $8 = 2^3$: il faut **3 doublements**, soit $3 \times 20 = \boxed{60 \text{ jours}}$.

b) $16 = 2^4$: **4 doublements**, soit $4 \times 20 = \boxed{80 \text{ jours}}$.

c) $\boxed{N(t) = N_0 \cdot 2^{t/20}}$ (t en jours). Vérification : $N(20) = 2N_0$, $N(60) = 2^3 N_0 = 8N_0$. ✓

Exercice 2

a) Avec $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ et $\cos x > 0$ (premier quadrant) :

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \sqrt{\frac{7}{16}} = \boxed{\frac{\sqrt{7}}{4}}.$$

b) $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x = 2 \times \frac{3}{4} \times \frac{\sqrt{7}}{4} = \boxed{\frac{3\sqrt{7}}{8}}$.

Exercice 3

a) Dans le troisième quadrant $\cos \alpha < 0$. Avec $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - (-0,8)^2 = 1 - 0,64 = 0,36$:

$$\cos \alpha = -\sqrt{0,36} = \boxed{-0,6}.$$

b) $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-0,8}{-0,6} = \boxed{\frac{4}{3}}$.

Exercice 4

Condition d'existence : $x > 0$ et $x - 2 > 0$, donc $x > 2$. En regroupant : $\log_2(x(x - 2)) = 3 \Leftrightarrow x(x - 2) = 2^3 = 8$, soit

$$x^2 - 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow (x - 4)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow x = 4 \text{ ou } x = -2.$$

Seul $x = 4$ vérifie $x > 2$. Donc $\boxed{x = 4}$ (la solution $x = -2$ est rejetée).

Exercice 5

a) Après 12 h : $\frac{Q(12)}{Q_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{12/6} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \boxed{\frac{1}{4}}$ (deux demi-vies).

b) On cherche t tel que $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/6} = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$, d'où $\frac{t}{6} = 3 \Rightarrow t = \boxed{18 \text{ heures}}$ (trois demi-vies).